

Relatório técnico - Sprint2 MLPAM 1CCPI

Equipe 04

Integrantes:

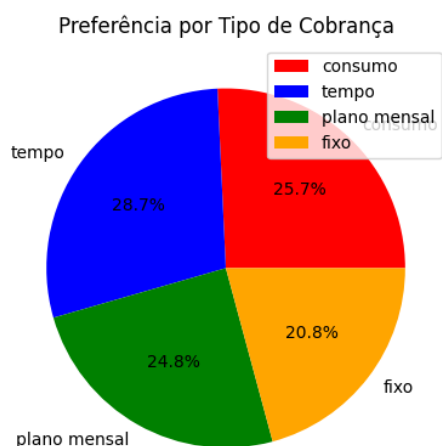
- Rafael Gandolfi Gonçalves - 569036
- Rafael Lins – 570588
- Cauã Paes – 569906
- Guilherme Miranda – 573107
- Carlos Eduardo – 572949
- João Pedro Soler – 569725

Introdução:

Esse relatório tem como objetivo realizar análises gráficas e estatísticas sobre a base de dados coletada na etapa anterior, relacionada ao hábito de recarga de veículos elétricos ou híbridos. A partir dessas análises, busca-se compreender o comportamento dos usuários, identificar padrões de utilização dos eletropostos e gerar informações que auxiliem na tomada de decisão da empresa.

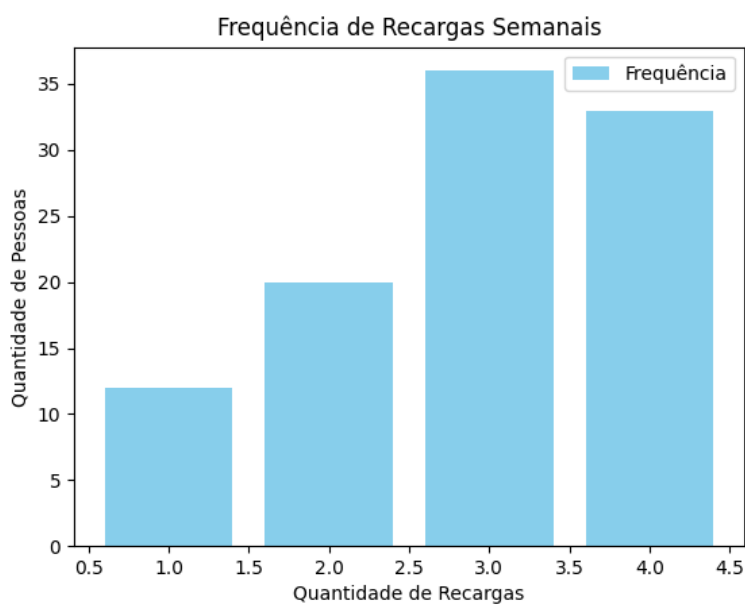
Análises gráficas:

Gráfico de Setores – Tipo de Cobrança



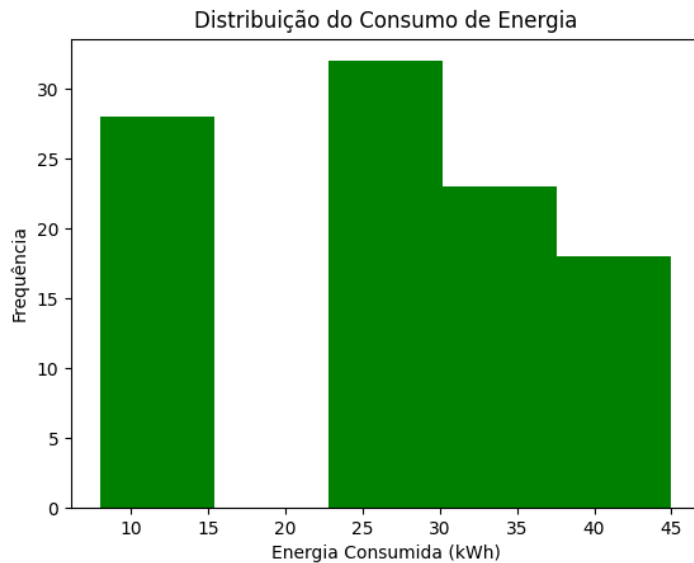
O gráfico de setores apresentou a distribuição das preferências dos usuários em relação aos modelos de cobrança oferecidos. A visualização permite identificar quais modalidades de cobrança são mais aceitas pelos consumidores, auxiliando a empresa na criação de estratégias comerciais e planos tarifários mais atrativos.

Gráfico de Barras – Frequência de Recargas Semanais



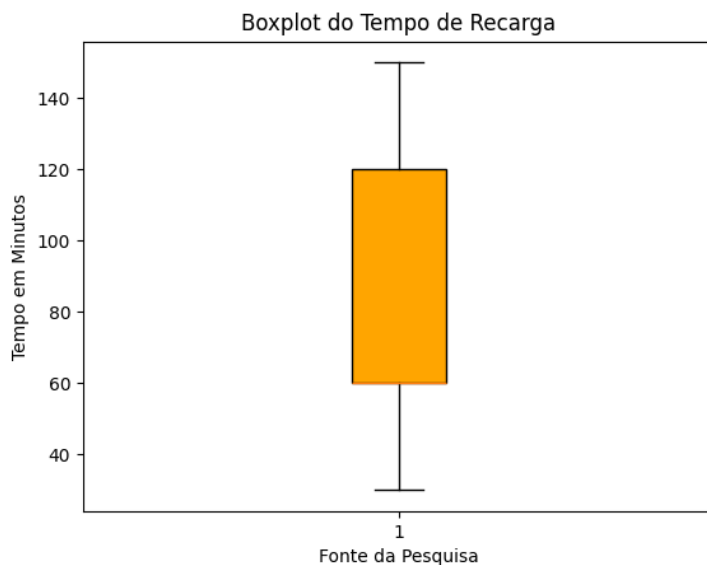
O gráfico de barras demonstrou a quantidade de usuários para cada frequência semanal de recarga. Foi possível observar que a maior concentração de respostas ocorreu nas categorias de maior frequência, evidenciando uma utilização constante da infraestrutura de recarga.

Histograma – Energia Consumida por Recarga



O histograma permitiu analisar a distribuição do consumo de energia em kWh. Os resultados mostraram uma concentração dos dados em faixas intermediárias de consumo, indicando que a maioria dos usuários realiza recargas de consumo moderado.

Boxplot – Tempo de Recarga



O boxplot apresentou a distribuição dos tempos de recarga, permitindo visualizar a mediana, a dispersão dos dados e possíveis valores discrepantes. Essa análise auxilia na compreensão do comportamento dos usuários em relação ao tempo necessário para realizar uma sessão de carregamento.

Análise Univariada – Energia Consumida (kWh):

```
Análise 1
Energia kwh
Média: 27.306930693069308
Mediana: 25.0
Moda:0    25
Name: energia_kwh, dtype: int64
Máximo: 45
Mínimo: 8
Amplitude: 37
Variância: 138.4148514851485
Desvio Padrão: 11.76498412600495
Coeficiente de Variação: 43.08424208580493
0.25    15.0
0.50    25.0
0.75    35.0
Name: energia_kwh, dtype: float64
```

As medidas de tendência central apresentaram média de 27,31 kWh, mediana de 25 kWh e moda de 25 kWh. A proximidade entre essas medidas indica que os dados estão relativamente concentrados em torno desse valor de consumo.

As medidas de dispersão mostraram valor mínimo de 8 kWh, valor máximo de 45 kWh e amplitude de 37 kWh. A variância encontrada foi de 138,41 e o desvio padrão foi de 11,76 kWh. O coeficiente de variação foi de 43,08%, indicando elevada variabilidade entre os consumos registrados.

As medidas separatrizes mostraram que 25% dos usuários consomem até 15 kWh por recarga, 50% consomem até 25 kWh e 75% consomem até 35 kWh. Dessa forma, observa-se que a maior parte das recargas está concentrada entre 15 e 35 kWh.

Ao realizar a análise foi possível gerar insights, como a maior parte dos usuários apresenta consumo moderado de energia, concentrado próximo de 25 kWh por recarga, existe uma grande variabilidade entre os consumos registrados, indicando diferentes perfis de utilização dos veículos elétricos, além de a maioria das recargas ocorre na faixa entre 15 e 35 kWh, representando o padrão predominante de consumo dos usuários.

Análise Univariada – Frequência de Recargas Semanais:

```
Analise 2
vezes semana
Média: 2.891089108910891
Mediana: 3.0
Moda:
0    3
Name: vezes_semana, dtype: int64
Máximo: 4
Mínimo: 1
Amplitude: 3
Variância: 0.9980198019801982
Desvio Padrão: 0.9990094103561779
Coeficiente de Variação: 34.55477754999109%
0.25    2.0
0.50    3.0
0.75    4.0
Name: vezes_semana, dtype: float64
```

As medidas de tendência central apresentaram média de 2,89 recargas por semana, mediana igual a 3 e moda igual a 3. Esses resultados indicam que o comportamento mais comum entre os participantes é realizar aproximadamente três recargas semanais.

As medidas de dispersão apresentaram valor mínimo de 1 recarga semanal, valor máximo de 4 recargas e amplitude igual a 3. A variância foi de 0,99 e o desvio padrão foi de aproximadamente 1. O coeficiente de variação foi de 34,55%, indicando variabilidade considerável entre os hábitos de recarga.

As medidas separatrizes mostraram que 25% dos usuários realizam até 2 recargas por semana, 50% realizam até 3 recargas e 75% realizam até 4 recargas semanais.

Ao realizar a análise foi possível criar diferentes insights como o comportamento típico dos usuários é realizar aproximadamente três recargas por semana, a frequência de utilização dos eletropostos é relativamente alta, indicando dependência frequente da infraestrutura de recarga, além de existir uma diferença entre os hábitos de utilização dos usuários, evidenciada pelo coeficiente de variação superior a 30%.

Contribuição para a Tomada de Decisão:

Os resultados obtidos fornecem informações importantes para o planejamento estratégico da empresa. A análise da frequência de recargas permite estimar a demanda dos eletropostos e auxiliar no dimensionamento da infraestrutura necessária para atender os usuários.

A análise do consumo de energia possibilita prever a demanda energética dos pontos de recarga, contribuindo para evitar sobrecargas e melhorar a distribuição dos recursos disponíveis.

Além disso, o conhecimento das preferências dos usuários em relação aos modelos de cobrança pode auxiliar na criação de planos tarifários mais eficientes e alinhados às necessidades do público, aumentando a satisfação dos clientes e a competitividade da empresa.